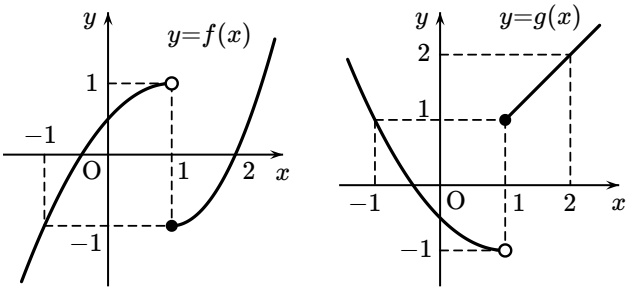


1 회 함수의 극한				미적분 I
학 번		이 름		장훈고등학교 2학년

연습문제

1) 두 함수 $f(x), g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때,
 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

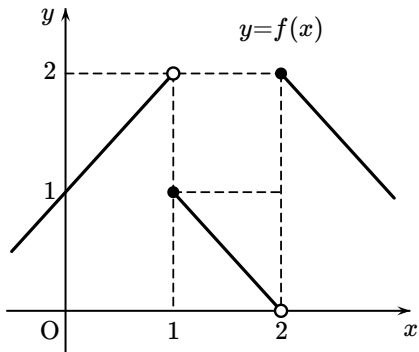


< 보 기 >

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)g(x) = -1$
 ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 1-} \{f(x) + g(-x)\} = 1$
 ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x+1)g(1-x) = -1$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2) 그림은 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 나타낸 것이다.
 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여
 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x)$ 의 값과 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x)$ 의 값이 모두 존재할
 때, $g(3)$ 의 값은?



- ① -1 ② 0 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

3) 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 4, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{x-1} = 2 \text{ 일 때,}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x-1) + g(2-x)}{x^2 - 1} \text{의 값은?}$$

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

1 회 함수의 극한				미적분 I
학 번		이 름		장훈고등학교 2학년

4) 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $-1 \leq f(x) \leq 1$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left\{ x^2 f(x) + \frac{x^2 + 4x}{2x^3 + x} \right\} \text{의 값은?}$$

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

5) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{(x^3 - 2x^2)f\left(\frac{1}{x}\right) - 2}{3x^2 - x} = 5 \text{ 일 때,}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 3}{x} = \alpha$$

이다. 상수 α 의 값은?

- ① $-\frac{7}{2}$ ② -2 ③ $-\frac{1}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{7}{2}$

6) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{x - f(x)\} = 3$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{f(x)}}{\sqrt{x} - \sqrt{f(x)}} \text{의 값은?}$$

- ① 0 ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{2}{3}$
 ④ 1 ⑤ $\frac{4}{3}$

7) 두 양수 a, b 와 자연수 n 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a^2 + 2x^2 + x^3} - b}{x^n} = 1 \text{ 일 때, } a + b + n \text{의 값은?}$$

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

1 회 함수의 극한				미적분 I
학 번		이 름		장훈고등학교 2학년

8) 함수 $f(x) = \frac{|x^3| - 3x - 4}{2x^3 + |x| + 1}$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

㉠. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\frac{1}{2}$

㉡. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\frac{3}{2}$

㉢. $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \frac{6}{5}$

- ① ㉠

② ㉠, ㉡

③ ㉠, ㉢

④ ㉡, ㉢

⑤ ㉠, ㉡, ㉢

9) 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 2$

(나) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x-1)}{x-1} = 4$

방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 모든 실근의 합이 -3 일 때, $f(1)$ 의 값은?

- ① 11

② 12

③ 13

④ 14

⑤ 15

1 회 함수의 극한				미적분 I
학 번		이 름		장훈고등학교 2학년

10) 원점 O 가 중심이고 직선 $y = x + 1$ 에 접하는 원을 C_1 이라 하고, 직선 $y = x + 1$ 위의 점 $(t, t + 1)$ 을 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\sqrt{2}t$ 인 원을 C_2 라 하자. 원 C_1 위의 점 P 와 원 C_2 위의 점 Q 에 대하여 선분 PQ 의 길이의 최솟값을 $f(t)$, 최댓값을 $g(t)$ 라 할 때,
 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{g(t) + \sqrt{2}t}{f(t) + \sqrt{2}t}$ 의 값은? (단, $t > 0$)

① 1 ② $\sqrt{3}$ ③ 2
 ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ 3

기출문제

11) [2020학년도 9월 모의평가 나형 16번]
 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 1, \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x + 1} = 2$ 를 만족시킨다. $f(1) \leq 12$ 일 때, $f(2)$ 의 최댓값은?

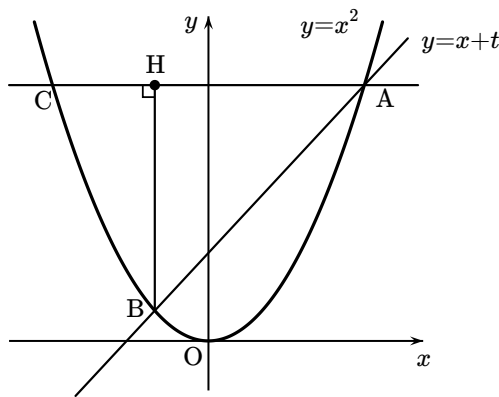
① 27 ② 30 ③ 33
 ④ 36 ⑤ 39

1 회 함수의 극한				미적분 I
학 번		이 름		장훈고등학교 2학년

12) [2023학년도 9월 모의평가 12번]

실수 $t (t > 0)$ 에 대하여 직선 $y = x + t$ 와 곡선 $y = x^2$ 이 만나는 두 점을 A, B라 하자. 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y = x^2$ 과 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C, 점 B에서 선분 AC에 내린 수선의 발을 H라 하자.

$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\overline{AH} - \overline{CH}}{t}$ 의 값은? (단, 점 A의 x 좌표는 양수이다.)

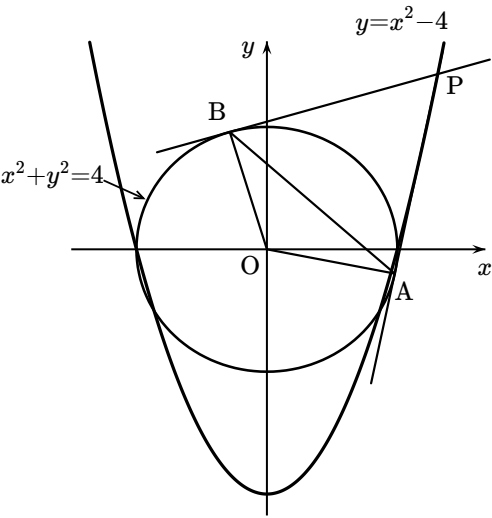


- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

13) [2021학년도 10월 학력평가 12번]

곡선 $y = x^2 - 4$ 위의 점 $P(t, t^2 - 4)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 4$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 하자. 삼각형 OAB의 넓이를 $S(t)$, 삼각형 PBA의 넓이를 $T(t)$ 라 할 때,

$\lim_{t \rightarrow 2+} \frac{T(t)}{(t-2)S(t)} + \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{T(t)}{(t^4-2)S(t)}$ 의 값은?
(단, O는 원점이고, $t > 2$ 이다.)



- ① 1 ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$
④ $\frac{7}{4}$ ⑤ 2

1 회 함수의 극한				미적분 I
학 번		이 름		장훈고등학교 2학년

14) [2023학년도 11월 고2 학력평가 28번]

상수항과 계수가 모두 음이 아닌 정수인 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2) + g(2)$ 의 값을 구하시오.

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2 g(x)}{x^5} = 4$

(나) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)\{g(x)\}^2}{x^5} = 2$

15) [2025학년도 9월 고2 학력평가 30번]

최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$ 와

함수 $g(x) = \frac{1}{3}x + a$ 에 대하여 함수

$$h(x) = \begin{cases} g(x) + f(x) & (f(x) \geq g(x)) \\ g(x) - f(x) & (f(x) < g(x)) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow \alpha-} h(x) \neq \lim_{x \rightarrow \alpha+} h(x)$ 를 만족시키는 실수 α 의 값은 2뿐이다.

(나) 모든 실수 k 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow k} |h(x) - 1|$ 의 값이 존재한다.

$h(0) = \frac{7}{3}$ 일 때, $h(5)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

2회 함수의 연속				미적분 I
학 번		이 름		장훈고등학교 2학년

연습문제

1) 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{|x^2 - a| + |2x - b|}{x - 1} & (x > 1) \\ -x + c & (x \leq 1) \end{cases}$ 가

$x = 1$ 에서 연속일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

2) 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2 + 2x + 4} - (ax + 2)}{x^2} & (x \neq 0) \\ b & (x = 0) \end{cases}$$

실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

- ① $\frac{11}{16}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{13}{16}$
④ $\frac{7}{8}$ ⑤ $\frac{15}{16}$

3) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 이차함수 $g(x) = x^2 - 4x + 3$ 에 대하여 함수

$$h(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{g(x)} & (x \neq 1, x \neq 3) \\ 4 & (x = 1) \\ a & (x = 3) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $\lim_{x \rightarrow a} h(x)$ 의 값은?
(단, a 는 상수이다.)

- ① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

4) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 연속인 함수 $g(x)$ 를

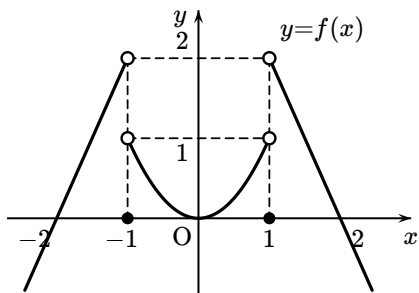
$$g(x) = \begin{cases} \frac{xf(x) + 1}{x^2 - 1} & (0 < x < 1, x > 1) \\ k & (x = 1) \end{cases}$$

$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 2$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

2회 함수의 연속				미적분 I
학 번		이 름		장훈고등학교 2학년

5) 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



— < 보 기 > —

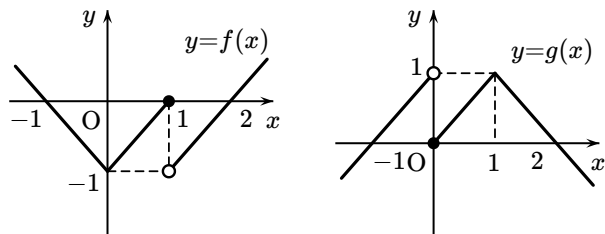
ㄱ. $\lim_{t \rightarrow \infty} f\left(1 - \frac{1}{t}\right) = 1$

ㄴ. 함수 $f(x)f(x+1)$ 은 $x = 1$ 에서 연속이다.

ㄷ. 함수 $\frac{f(x)}{f(x-1)+1}$ 는 $x = 2$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6) 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

— < 보 기 > —

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)g(x) = 0$

ㄴ. 함수 $f(x+1)$ 은 $x = 0$ 에서 연속이다.

ㄷ. 함수 $|f(x)|g(x-1)$ 은 $x = 1$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2회 함수의 연속				미적분 I
학 번		이 름		장훈고등학교 2학년

7) 함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(x+2)$ 를 만족시키고 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (-1 < x \leq 0) \\ -1 & (0 < x \leq 1) \end{cases}$ 이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = -1$

ㄴ. 함수 $(x-2)f(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이다.

ㄷ. 함수 $f(x)f(x+a)$ 가 $x=0$ 에서 연속이 되도록 하는 실수 a 는 무수히 많다.

- ① ㄱ

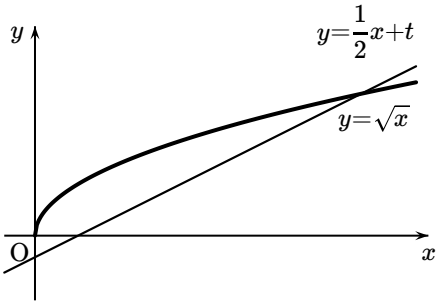
② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8) 그림과 같이 실수 t 에 대하여 곡선 $y = \sqrt{x}$ 와 직선 $y = \frac{1}{2}x + t$ 가 만나는 점의 개수를 $f(t)$ 라 하자. 함수 $(2t^2 + at + b)f(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)



- ① -1

② $-\frac{1}{2}$

③ $-\frac{1}{3}$

④ $-\frac{1}{4}$

⑤ $-\frac{1}{5}$

2회 함수의 연속				미적분 I
학 번		이 름		장훈고등학교 2학년

9) 함수 $f(x) = \begin{cases} x-1 & (x \leq -1) \\ 3 & (-1 < x \leq 1) \\ x+2 & (x > 1) \end{cases}$ 에 대하여

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 1+} \{f(x) + f(-x)\} = 1$

ㄴ. 함수 $(-x+a)f(x)$ 가 $x = -1$ 에서 연속이 되도록 하는 실수 a 의 값이 존재한다.

ㄷ. 방정식 $(x+1)f(x) - 4 = 0$ 은 열린구간 $\left(-\frac{1}{2}, 2\right)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

- ① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10) 이차식 $f(x)$ 에 대하여 삼차방정식 $(x+1)f(x) = 0$ 이 세 개의 열린구간 $(-2, 0)$, $(0, 2)$, $(2, 4)$ 에서 각각 한 개의 실근을 가질 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. $f(-2)f(2) < 0$

ㄴ. $f(0)f(4) > 0$

ㄷ. $f(0)f(2)f(4) < 0$

- ① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

기출문제

11) [2024학년도 10월 고2 학력평가 14번]
 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(0)$ 의 값은?

(가) $x \geq -\frac{1}{2}$ 인 모든 실수 x 에 대하여
 $(\sqrt{2x+1} - 1) \times f(x) = x^2 + ax + b$
 이다. (단, a 와 b 는 상수이다.)

(나) $f(4) = 2$

- ① -7

② -3

③ 1
- ④ 5

⑤ 9

2회 함수의 연속				미적분 I
학 번		이 름		장훈고등학교 2학년

12) [2022학년도 10월 학력평가 11번]

두 정수 a, b 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $0 \leq x < 4$ 에서 $f(x) = ax^2 + bx - 24$ 이다.
(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4) = f(x)$ 이다.

$1 < x < 10$ 일 때, 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 5이다. $a + b$ 의 값은?

- ① 18 ② 19 ③ 20
④ 21 ⑤ 22

13) [2022학년도 수능 12번]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\{f(x)\}^3 - \{f(x)\}^2 - x^2f(x) + x^2 = 0$ 을 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 1이고 최솟값이 0일 때, $f\left(-\frac{4}{3}\right) + f(0) + f\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

2회 함수의 연속				미적분 I
학 번		이 름		장훈고등학교 2학년

14) [2022학년도 3월 학력평가 12번]

$a > 2$ 인 상수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 3 & (x \leq 2) \\ -x^2 + ax & (x > 2) \end{cases} \text{라 하자. 최고차항의}$$

계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $h(1) + h(3)$ 의 값은?

(가) $x \neq 1, x \neq a$ 일 때, $h(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$ 이다.

(나) $h(1) = h(a)$

- ① $-\frac{15}{6}$

② $-\frac{7}{3}$

③ $-\frac{13}{6}$

④ -2

⑤ $-\frac{11}{6}$

15) [2021학년도 3월 학력평가 20번]

실수 m 에 대하여 직선 $y = mx$ 와 함수

$f(x) = 2x + 3 + |x - 1|$ 의 그래프의 교점의 개수를 $g(m)$ 이라 하자. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $h(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $h(5)$ 의 값을 구하시오.

3회 미분계수와 도함수				미적분 I
학 번		이 름		장훈고등학교 2학년

연습문제

1) 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(-x) = -f(x)$

(나) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1+3h) + f(1)}{2h} = 18$

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) + f(1)}{x^3 + 1}$ 의 값은?

- ① -4

② -2

③ 0
- ④ 2

⑤ 4

2) 삼차함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 - 3x + 6$ 에 대하여

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(2+h^2)| - |f(2-h^2)|}{h^2}$ 의 값은?

- ① -1

② $-\frac{1}{2}$

③ 0
- ④ $\frac{1}{2}$

⑤ 1

3) 미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $2x + 1 - f(x) \leq g(x) \leq 2x + 1 + f(x)$ 를 만족시킨다. $f(0) = 0$ 일 때, $g'(0)$ 의 값은?

- ① 0

② $\frac{1}{2}$

③ 1
- ④ $\frac{3}{2}$

⑤ 2

4) 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(0)$ 의 값은?

(가) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^2}$ 의 값이 존재한다.

(나) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 5}{x - 2} = 11$

- ① 1

② -1

③ -3
- ④ -5

⑤ -7

3회 미분계수와 도함수				미적분 I
학 번		이 름		장훈고등학교 2학년

5) 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 다항식 $f(x)$ 를 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 몫은 $g(x)$ 이다.
 (나) 다항식 $g(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지는 4이다.
 (다) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - g(x)}{x - 2} = 12$

$f(1)$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
 ④ 2 ⑤ 4

6) 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3h)g(0) - f(0)g(-3h)}{h} = 12 \text{를 만족시킬 때,}$$

함수 $y = f(x)g(x)$ 의 $x = 0$ 에서의 미분계수는?

- ① -4 ② -2 ③ 0
 ④ 2 ⑤ 4

7) 최고차항의 계수가 4인 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 f(x)}{f(x^2) + \{f'(x)\}^2} = 1$
 (나) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x) + f'(x)}{x + 3} = -11$

$f(1)$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

8) 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 양수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) = -8x^3$
 (나) $g(x) = x^2 f(x)$

$f'(1)g(1) + f(1)g'(1)$ 의 값은?

- ① 14 ② 16 ③ 18
 ④ 20 ⑤ 22

3회 미분계수와 도함수			미적분 I
학 번		이 름	장훈고등학교 2학년

기출문제

9) [2024학년도 10월 고2 학력평가 20번]

실수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)(x-a) & (x < 1) \\ 0 & (1 \leq x < 2) \\ 1 & (x \geq 2) \end{cases}$$

라 하자. 양의 실수 t 에 대하여 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 0에서 t 까지 변할 때의 평균변화율을 $g(t)$ 라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

— < 보 기 > —

- ㄱ. $a = 1$ 일 때, $g(1) = -1$ 이다.
 ㄴ. 함수 $g(t)$ 의 최댓값이 1일 때, $g(2) = \frac{1}{2}$ 이다.
 ㄷ. $g(k) = g(k+1) = g(k+2)$ 를 만족시키는 $0 < k < 2$ 인 실수 k 가 존재할 때, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = -\frac{3}{2}$ 은 서로 다른 두 점에서 만난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

10) [2021학년도 3월 학력평가 12번]

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - g(x)}{x - 1} = 5 \\ \text{(나)} \quad & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + g(x) - 2f(1)}{x - 1} = 7 \end{aligned}$$

두 실수 a, b 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - a}{x - 1} = b \times g(1)$ 일 때, ab 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

11) [2021학년도 수능 나형 17번]

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x)}{x} = 3, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 3}{xg(x)} = 2$$

를 만족시킨다. 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $h'(0)$ 의 값은?

- ① 27 ② 30 ③ 33
 ④ 36 ⑤ 39

3회 미분계수와 도함수				미적분 I
학 번		이 름		장훈고등학교 2학년

12) [2022학년도 10월 학력평가 9번]

최고차항의 계수가 1인 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $xf'(x) - 3f(x) = 2x^2 - 8x$ 를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

13) [2020학년도 수능 나형 20번]

$$\text{함수 } f(x) = \begin{cases} -x & (x \leq 0) \\ x-1 & (0 < x \leq 2) \\ 2x-3 & (x > 2) \end{cases} \text{와 상수가 아닌}$$

다항식 $p(x)$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면 $p(0) = 0$ 이다.
 ㄴ. 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $p(2) = 0$ 이다.
 ㄷ. 함수 $p(x)\{f(x)\}^2$ 이 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $p(x)$ 는 $x^2(x-2)^2$ 으로 나누어떨어진다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4회 접선의 방정식				미적분 I
학 번		이 름		장훈고등학교 2학년

연습문제

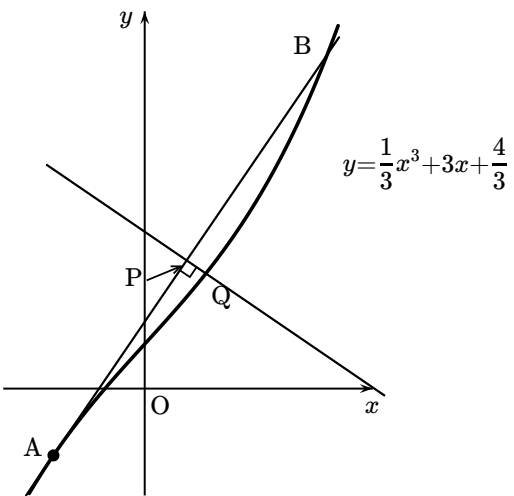
1) 두 곡선 $y = x^3 + 2$, $y = x^3 - 2$ 에 동시에 접하는 직선 l 이 있다. 직선 l 과 두 곡선 $y = x^3 + 2$, $y = x^3 - 2$ 의 접점을 각각 $P(a, b)$, $Q(c, d)$ 라 할 때, $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ 의 값은? (단, $a > 0, c < 0$)

- ① 20 ② 22 ③ 24
 ④ 26 ⑤ 28

2) 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 3}{x} = -1$ 을 만족시킬 때, 곡선 $y = (x^2 - 3x + 1)f(x)$ 위의 x 좌표가 0인 점에서의 접선의 방정식은 $y = ax + b$ 이다. 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

- ① -5 ② -7 ③ -9
 ④ -11 ⑤ -13

3) 곡선 $y = \frac{1}{3}x^3 + 3x + \frac{4}{3}$ 위의 점 $A(-1, -2)$ 에서의 접선이 이 곡선과 만나는 점 중에서 점 A 가 아닌 점을 B 라 하자. 선분 AB 위의 점 P 를 지나고 직선 AB 에 수직인 직선이 이 곡선과 만나는 점을 Q 라 할 때, 선분 PQ 의 길이의 최댓값은? (단, 점 P 는 두 점 A, B 가 아니다.)



- ① $\frac{2\sqrt{17}}{51}$ ② $\frac{\sqrt{17}}{17}$ ③ $\frac{4\sqrt{17}}{51}$
 ④ $\frac{5\sqrt{17}}{51}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{17}}{17}$

4회 접선의 방정식				미적분 I
학 번		이 름		장훈고등학교 2학년

4) 곡선 $y = x^3 - ax$ 위의 원점이 아닌 한 점 P에서의 접선을 l_1 이라 하자. 직선 l_1 과 곡선 $y = x^3 - ax$ 의 교점 중에서 점 P가 아닌 점을 Q라 할 때, 점 Q에서의 접선을 l_2 라 하자. 두 직선 l_1, l_2 가 서로 수직이 되는 점 P의 개수가 4일 때, 자연수 a 의 최솟값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

기출문제

5) [2022학년도 수능 10번]

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(0, 0)$ 에서의 접선과 곡선 $y = xf(x)$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선이 일치할 때, $f'(2)$ 의 값은?

- ① -18 ② -17 ③ -16
 ④ -15 ⑤ -14

6) [2026학년도 수능 13번]

함수 $f(x) = x^2 - 4x - 3$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, -6)$ 에서의 접선을 l 이라 하고, 함수 $g(x) = (x^3 - 2x)f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $(1, 6)$ 에서의 접선을 m 이라 하자. 두 직선 l, m 과 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

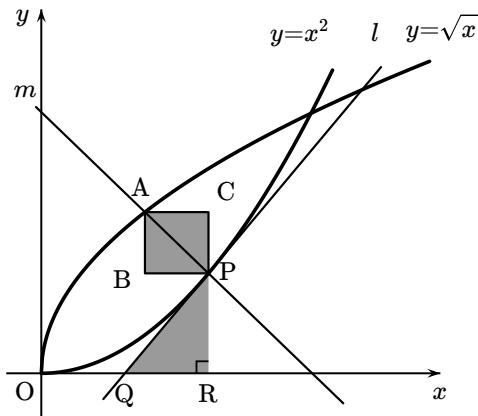
- ① 21 ② 28 ③ 35
 ④ 42 ⑤ 49

4회 접선의 방정식				미적분 I
학 번		이 름		장훈고등학교 2학년

7) [2021학년도 9월 모의평가 나형 18번]
 최고차항의 계수가 a 인 이차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $|f'(x)| \leq 4x^2 + 5$ 를 만족시킨다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 대칭축이 직선 $x = 1$ 일 때, 실수 a 의 최댓값은?

- ① $\frac{3}{2}$
 ② 2
 ③ $\frac{5}{2}$
- ④ 3
 ⑤ $\frac{7}{2}$

8) [2018학년도 11월 고2 학력평가 가형 18번]
 그림과 같이 곡선 $y = x^2$ 위의 점 $P(t, t^2)$ ($0 < t < 1$)에서의 접선 l 이 x 축과 만나는 점을 Q , 점 P 에서 x 축에 내린 수선의 발을 R 라 할 때, 삼각형 PQR 의 넓이를 $f(t)$ 라 하자. 또한, 점 P 를 지나고 기울기가 -1 인 직선 m 이 곡선 $y = \sqrt{x}$ 와 만나는 점을 A 라 할 때, 선분 PA 를 대각선으로 하는 정사각형 $PCAB$ 의 넓이를 $g(t)$ 라 하자.
 $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{t \times g(t)}{f(t)}$ 의 값은?



- ① 1
 ② 2
 ③ 3
- ④ 4
 ⑤ 5

4회 접선의 방정식				미적분 I
학 번		이 름		장훈고등학교 2학년

9) [2024학년도 수능 20번]

$a > \sqrt{2}$ 인 실수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = -x^3 + ax^2 + 2x$$

라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $O(0, 0)$ 에서의 접선이
 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점 중 O 가 아닌 점을 A 라
 하고, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 A 에서의 접선이 x 축과
 만나는 점을 B 라 하자. 점 A 가 선분 OB 를 지름으로
 하는 원 위의 점일 때, $\overline{OA} \times \overline{AB}$ 의 값을 구하시오.

10) [2020학년도 9월 모의평가 나형 30번]

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 네 개의
 수 $f(-1), f(0), f(1), f(2)$ 가 이 순서대로 등차수열을
 이루고, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(-1, f(-1))$ 에서의
 접선과 점 $(2, f(2))$ 에서의 접선이 점 $(k, 0)$ 에서
 만난다. $f(2k) = 20$ 일 때, $f(4k)$ 의 값을 구하시오. (단,
 k 는 상수이다.)